

I 気体の状態変化

202311215 長船栄輝

共同研究者 仲田裕哉/永森晃

L 班 |

I 気体の状態変化

202311215 長船栄輝

(1) データ

I. 空気

空気										
大気圧	1015.5 Pa									
回数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1~2分後	0.793	0.803	0.803	0.806	0.811	0.811	0.813	0.815	0.817	0.819
h1'	394	395	393	382	380	428	390	383	371	405
H1	-41	-55	-57	-53	-46	-52	-55	-52	-55	-57
H2	21	30	32	28	27	27	31	31	31	30
H3	15	-22	-22	-23	-18	-20	-23	-22	-23	-22
h0'	-3.33333	-31.3333	-31.3333	-32	-24.6667	-30	-31.3333	-28.6667	-31.3333	-32.6667
最低の起電力	0.696	0.696	0.699	0.704	0.708	0.697	0.709	0.716	0.718	0.71
最低の温度(θ 2)	17.53149	17.53149	17.60705	17.733	17.83375	17.55668	17.85894	18.03526	18.08564	17.88413
1~2分後の起電力	0.796	0.799	0.803	0.804	0.807	0.81	0.811	0.814	0.816	0.817
h2'	111	100	99	94	95	107	95	93	92	101
温度(θ 00)	20.05038	20.12594	20.2267	20.25189	20.32746	20.40302	20.42821	20.50378	20.55416	20.57935
$\Delta \theta$	2.518892	2.594458	2.619647	2.518892	2.493703	2.846348	2.56927	2.468514	2.468514	2.695214
比熱比	1.404005	1.445198	1.443311	1.4375	1.419883	1.426791	1.428249	1.41954	1.442055	1.439693

	(2 ~ 11 回目について)			
比熱比	平均	1.430622	理論値	1.403
	分散	0.00016		
	標準偏差	0.012652		

II. アルゴン

アルゴン										
大気圧	1026.4 hPa									
回数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1~2分後	0.792	0.798	0.802	0.805	0.808	0.812	0.812	0.815	0.818	0.82
h1'	302	293	288	292	303	288	296	302	286	294
H1	-60	-39	-57	8	-43	-21	-34	-37	-47	-50
H2	36	20	44	74	39	49	22	43	44	46
H3	-21	-5	-18	32	-13	6	-11	-6	8	-13
h0'	-30	-16	-20.6667	76	-11.3333	22.66667	-15.3333	0	3.333333	-11.3333
最低の起電力	0.683	0.703	0.713	0.735	0.699	0.722	0.705	0.722	0.721	0.719
最低の温度(θ 2)	17.20403	17.70781	17.9597	18.51385	17.60705	18.1864	17.75819	18.1864	18.16121	18.11083
1~2分後の起電力	0.794	0.797	0.801	0.804	0.807	0.808	0.811	0.814	0.816	0.817
h2'	106	128	113	168	118	121	108	126	115	119
温度(θ 00)	20	20.07557	20.17632	20.25189	20.32746	20.35264	20.42821	20.50378	20.55416	20.57935
$\Delta \theta$	2.79597	2.367758	2.216625	1.738035	2.720403	2.166247	2.670025	2.31738	2.392947	2.468514
比熱比	1.693878	1.872727	1.76381	1.741935	1.699099	1.588822	1.656028	1.715909	1.653021	1.744762

	平均	分散	標準偏差	理論値
比熱比	1.712999	0.005277	0.072644	1.67

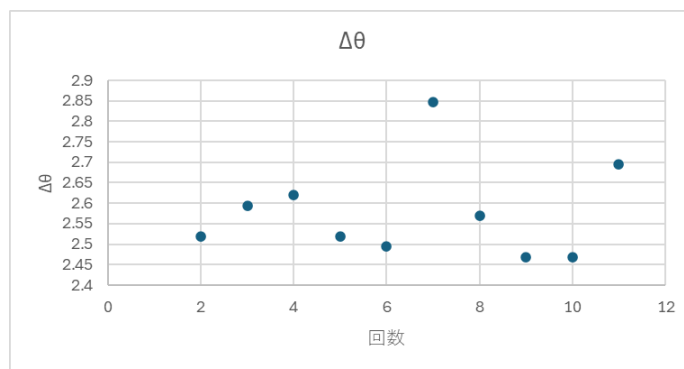
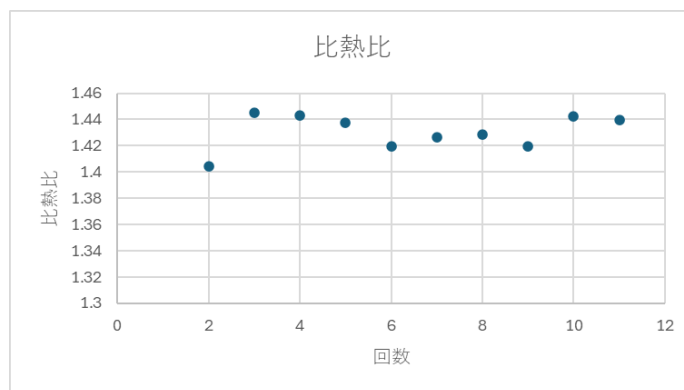
III. 二酸化炭素

二酸化炭素										
大気圧	1026.4	hPa								
回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1~2分後	0.836	0.836	0.84	0.839	0.839	0.841	0.832	0.831	0.833	0.84
h1'	331	358	340	339	336	338	342	340	360	344
H1	-46	-24	-12	-41	-53	-50	-20	-14	-23	-32
H2	45	44	36	28	30	34	30	27	11	18
H3	-13	1	6	-15	-21	-19	-1	2	-11	-14
h0'	-9.333333	14	20	-18.6667	-29.3333	-23.3333	6	10	-15.3333	-18.6667
最低の起電力	0.757	0.759	0.764	0.758	0.763	0.765	0.755	0.754	0.745	0.757
最低の温度(θ 2)	19.06801	19.11839	19.24433	19.0932	19.21914	19.26952	19.01763	18.99244	18.76574	19.06801
1~2分後の起電力	0.8	0.804	0.816	0.805	0.824	0.822	0.823	0.827	0.829	0.834
h2'	86	106	103	73	75	75	94	96	75	75
温度(θ 00)	20.15113	20.25189	20.55416	20.27708	20.75567	20.70529	20.73048	20.83123	20.88161	21.00756
$\Delta \theta$	1.083123	1.133501	1.309824	1.183879	1.536524	1.435768	1.712846	1.838791	2.115869	1.939547
比熱比	1.389116	1.365079	1.350211	1.344612	1.399745	1.373891	1.354839	1.352459	1.316959	1.348203

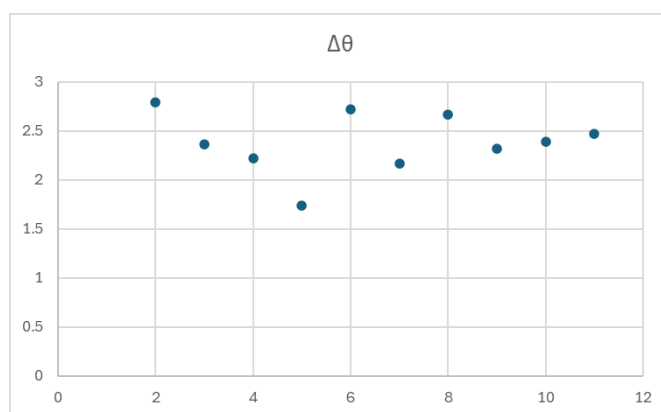
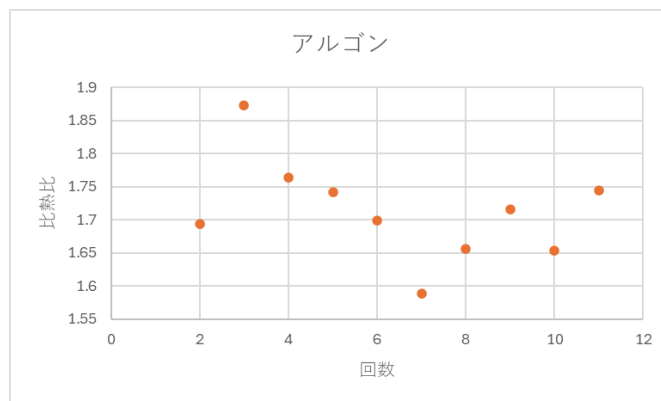
	平均	分散	標準偏差	理論値
比熱比	1.359511	0.000505	0.022476	1.302

(2) グラフ

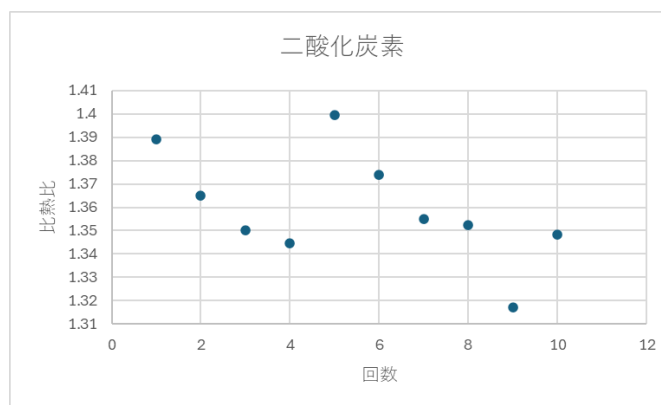
I. 空気

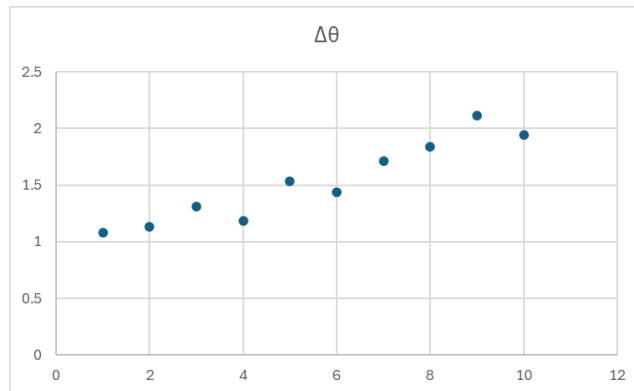


II. アルゴン



III. 二酸化炭素





(3) 課題への回答

I. 課題 3.3

(1) 圧力

$$P = \rho gH$$

(2) 1 気圧 = 76cmHg = 1033.6cmH₂O = 1012.928Pa

(3) $k \quad \gamma = \frac{\log(P_1/P_0)}{\log(P_1/P_2)}$

$\frac{P_1}{P_0} = \frac{405}{-32.6667} \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{405}{101}$

$P_1: 405 \text{ mm} \rightarrow 40.5 \text{ cm H}_2\text{O}$
 密度 水 1000 kg/m^3
 $40.5 \times 98 = 3969 \text{ Pa}$
 $3969 + 101550 = 105519 \text{ Pa}$

$P_2: 101 \text{ mm} \rightarrow 10.1 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $10.1 \times 98 = 989.8 \text{ Pa}$
 $989.8 + 101550 = 102539.8$

$P_0: -32.7 \text{ mm} \rightarrow -3.27 \text{ cm}$
 $-3.27 \times 98 = -320.46$
 $-320.46 + 101550 = 101229.54$

$\gamma = \frac{\log(P_1/P_0)}{\log(P_1/P_2)} = 1.4490362$
 $+1.26\%$
 相当

$P_1: 405 + 3.27 = 408.27$
 $408.27 \times 0.98 + 101550 = 1415.6046$

(4) 実験に得た比熱比: 1.431

表 2

1.403

実験値の分散は 0.000162 ほど小さいから、系統誤差を考慮する。

(5) 式 6 $\Delta \theta = \frac{P_2 - P_0}{P_2} \theta_{00}$

$$\theta_{00} = 20.3851 + 273.15 = 293.4951 \text{ [K]}$$

$$\Delta \theta = 3.75029$$

測定値 $\Delta \theta = 2.57935 = 3.75029 - 45.397\%$

式 6 は断熱膨張下で成り立つが、実験より十分の断熱性がある。

(6) 式 (1) $P_1 V_1^\gamma = P_0 V_0^\gamma$

熱力学第一法則より

$$Q = \Delta U + W$$

断熱膨張より

$$Q = n C_v \Delta T + P \Delta V \quad \text{--- ①}$$

$$PV = nRT \rightarrow (P + \Delta P)(V + \Delta V) = nR(T + \Delta T)$$

$$\cancel{PV} + \Delta PV + P_0 \Delta V + \underbrace{\Delta P \Delta V}_0 = \cancel{nRT} + nR \Delta T$$

$$\Delta PV + P_0 \Delta V = nR \Delta T \quad \text{--- ②}$$

①, ② より $0 = n C_v (\Delta PV + P_0 \Delta V) / nR = P_0 \Delta V$

$$\Leftrightarrow (C_v + R) P_0 \Delta V + C_v V \Delta P = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta P}{P} + \frac{C_v + R}{C_v} \frac{\Delta V}{V} = 0$$

$$\therefore C_v + R = C_p \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

$$\frac{\Delta P}{P} + \gamma \frac{\Delta V}{V} = 0 \quad \log P + \gamma \log V = C \quad \Leftrightarrow PV^\gamma = \text{const}$$

5.2 節 24 頁

(8) 体積一定の理想気体において圧力と温度は比例するため、大気圧より高い圧力で期待を満たすと大気温度より温度は高くなる。

断熱膨張において、外部からのエネルギーの流入がないため膨張に熱エネルギー

ギーが使われるから。

II. 課題 4.4

(1) アルゴン : 平均値 1.712999
理論値 1.69
二酸化炭素 : 平均値 1.359511
理論値 1.302

そのものの断熱性が低い、
比熱比が大きいことより、
置換不足
熱量のしりぞきで777さんいかに
いざとをい

(2)

$$r = \frac{f+2}{f} \quad \Leftrightarrow \quad f = \frac{2}{r-1}$$

N ₂	自由度	表 2	実験値
並 回 振 3 2 3	空気	4.96	4.65 ... 5
並 回 3 0	アルゴン	2.99	2.82 ... 3
並 回 振 3 2 4	CO ₂	6.62	5.56 ... 7?

有効数字3桁

(3) 水の自由度 6.06 ... 6

(4)

空気の $\Delta \theta$	2.57843
アルゴンの $\Delta \theta$	2.38539
CO ₂ の $\Delta \theta$	1.528969

断熱膨張における温度低下 $\Delta \theta$

自由度のうち、振動のしめり割合が大きいほど
 $\Delta \theta$ も大きいと考えられる。

(5) 空気 窒素分子の占める割合が大きいため、二原子分子で自由度 5

アルゴン 単原子分子で自由度 3

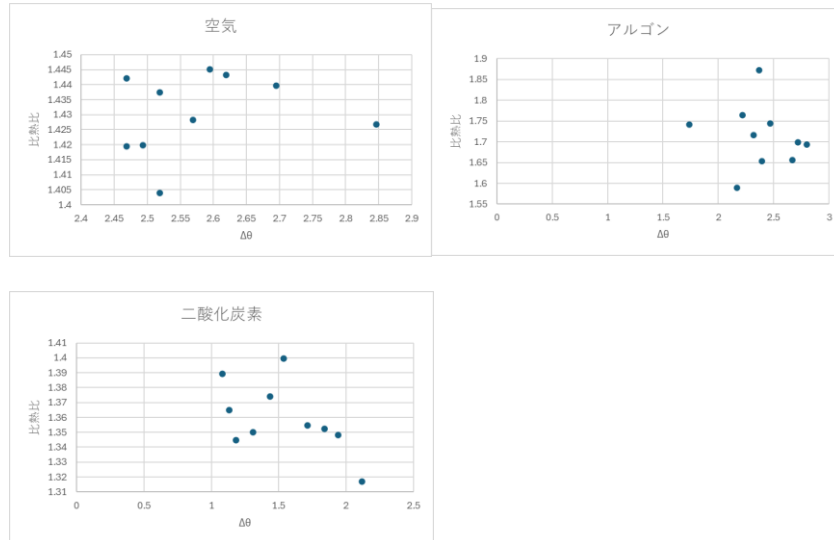
二酸化炭素 直線三原子分子で自由度 5 もはずだが、振動励起が始まって

いるため実験値では少しそれより大きい

水 非直線三原子分子で自由度 6

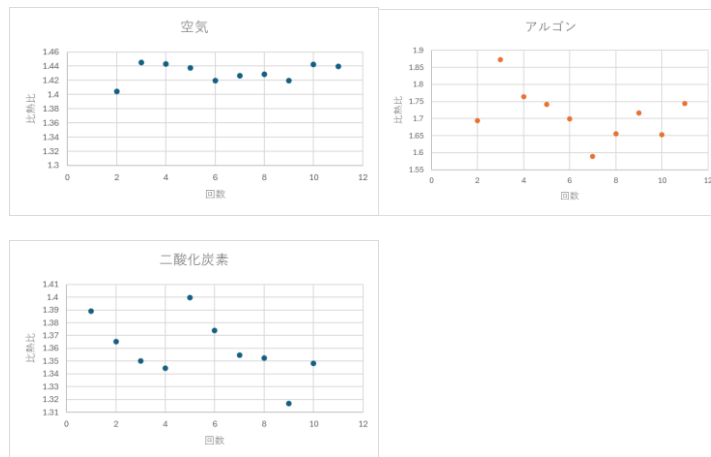
(6)

(4) 総括



上のグラフから比熱比と $\Delta \theta$ との間には相関関係が見られないことが分かる。

まず、比熱比について考える。



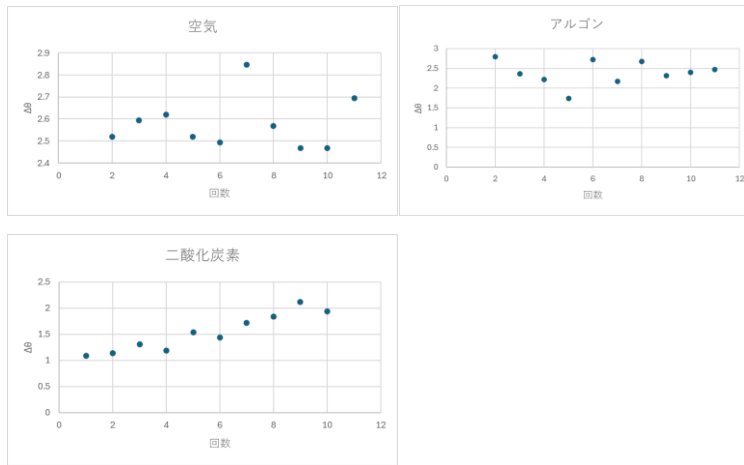
比熱比はそれぞれの自由度と関係があり

$$r = \frac{f + 2}{f}$$

と書ける。実験値からそれぞれの自由度を求めると 4.65, 2.82, 5.56 となり、空気・アルゴンは理論値である 4.96, 2.99 とあまり差異がなかったが、二酸化炭素は理論値 6.62 とかなり異なってしまった。

自由度、比熱比には温度依存性があるため、温度の差などがこの差異を生み出してしまったと予想できる。

次に $\Delta \theta$ についてである



それぞれ平均値は 2.58, 2.39, 1.52。これは予想される値よりも全体的に小さくなっている。この結果が出た理由としては実験装置の断熱性能が十分でなかったため断熱変化にならなかったことと考えられる。